



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[B2] Botol Kemasan

Batas waktu: 1 detik per *test case*

Batas memori: 256 MB

Deskripsi Masalah

PT. Gemas memiliki sebuah pabrik minuman dengan N buah mesin pengisi botol yang berjajar dalam satu lintasan berjalan, dinomori 1 sampai N . Sebuah botol berjalan melewati mesin-mesin tersebut satu per satu, mulai dari mesin bernomor kecil.

Untuk soal B2, setiap mesin ke- i memiliki **tiga** setelan, yaitu a_i , L_i , dan H_i . Ketika sebuah botol melewati mesin ke- i , mesin tersebut melakukan dua hal secara berurutan:

1. Mesin menambahkan a_i ml cairan ke dalam botol. Jika a_i bernilai negatif, mesin justru menyedot $|a_i|$ ml cairan dari botol.
2. Mesin lalu memeriksa isi botol:
 - Jika isinya **kurang dari** L_i ml, mesin menambahkannya sampai tepat L_i ml.
 - Jika isinya **lebih dari** H_i ml, mesin membuang kelebihanannya sampai tersisa tepat H_i ml.

Karena selalu berlaku $L_i \leq H_i$, paling banyak satu dari kedua penyesuaian itu dapat terjadi. Setelah selesai, botol berjalan ke mesin ke- $(i + 1)$ dengan isi apa pun yang dibawanya keluar dari mesin ke- i . Untuk menyederhanakan persoalan, kapasitas botol dianggap tidak pernah kurang dari nilai H_i tertinggi.

Manajer pabrik memberi Anda sebuah daftar berisi Q instruksi yang harus diproses **secara berurutan**. Ada dua macam instruksi:

- **Pemeriksaan:** sebuah botol berisi x ml dimasukkan ke mesin ke- l , lalu berjalan sampai mesin ke- r . Berapa ml isi botol itu ketika keluar dari mesin ke- r ?
- **Penggantian:** setelan mesin ke- i diganti menjadi a , L , dan H yang baru.

Anda harus menjawab setiap pemeriksaan dari manajer pabrik.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Belmawa
SIGAP BERSINERGI



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Format Masukan dan Keluaran

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama masukan terdiri atas dua bilangan bulat N dan Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$) yang menyatakan banyaknya mesin dan banyaknya instruksi. Baris berikutnya berisi N baris, baris ke- i berisi tiga bilangan bulat a_i , L_i , dan H_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$, $0 \leq L_i \leq H_i \leq 10^9$) yaitu setelan awal mesin ke- i .

Selanjutnya diikuti Q baris instruksi, masing-masing adalah satu dari dua kemungkinan:

- diawali karakter “P” (pemeriksaan), dilanjutkan l , r , x yang menyatakan botol berisi x ml masuk ke mesin l , dan keluar dari mesin r ($0 \leq x \leq 10^9$, $1 \leq l \leq r \leq N$).
- diawali karakter “G” (penggantian), dilanjutkan i yang menunjukkan nomor mesin yang parameternya akan diganti, diikuti parameter a , L , dan H yang baru untuk mesin tersebut ($1 \leq i \leq N$, $-10^9 \leq a \leq 10^9$, $0 \leq L \leq H \leq 10^9$).

Untuk setiap instruksi P, cetak satu bilangan bulat pada baris tersendiri: banyaknya ml cairan di dalam botol saat keluar dari mesin r . Cetak sesuai urutan instruksi pada masukan.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
4 6	800
500 0 1000	500
-300 200 800	100
10000 0 2000	2000
-5000 100 1500	2200
P 1 1 300	
P 1 2 300	
P 1 4 300	
P 2 3 400	
G 4 200 0 100000	
P 1 4 300	



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Penjelasan

Ikuti sebuah botol berisi 300 ml yang masuk ke mesin 1:

- **Mesin 1** menambahkan 500 ml, menjadi 800 ml. Nilai ini berada di antara $L_1 = 0$ dan $H_1 = 1000$, jadi tidak ada penyesuaian. Jawaban pemeriksaan pertama adalah 800.
- **Mesin 2** menyedot 300 ml, menjadi 500 ml. Nilai ini berada di antara 200 dan 800, jadi tetap 500. Jawaban pemeriksaan kedua adalah 500.
- **Mesin 3** menambahkan 10000 ml, menjadi 10500 ml. Nilai ini lebih dari $H_3 = 2000$, sehingga kelebihannya dibuang dan tersisa 2000 ml.
- **Mesin 4** menyedot 5000 ml. Isi botol menjadi negatif, tentu saja kurang dari $L_4 = 100$, sehingga mesin menambahkannya sampai tepat 100 ml. Jawaban pemeriksaan ketiga adalah 100.

Pemeriksaan keempat memakai botol berbeda yang berisi 400 ml dan masuk langsung ke mesin 2. Mesin 2 menyedot 300 ml sehingga isinya 100 ml; karena kurang dari $L_2 = 200$, mesin menambahkannya menjadi 200 ml. Mesin 3 lalu menambahkan 10000 ml dan membuang kelebihannya, menyisakan 2000 ml.

Instruksi kelima mengganti setelan mesin 4 menjadi jauh lebih longgar. Karena itu pemeriksaan terakhir, yang identik dengan pemeriksaan ketiga, kini berakhir di 2200 ml, bukan 100 ml.